Teknisk Dokumentation
Team04 Tävlingssystem

Team04

23 februari 2026

Innehåll

1 Introduktion **3**

2 Övergripande Arkitektur och filer **3**
2.1 Systemets Program och Filer 4
2.1.1 Backend 6
2.1.2 Frontend 6

3 Bygg och Körning **6**
3.1 Backend 6
3.2 Frontend 7

4 Backendens Interna Struktur **7**
4.1 Databasmodeller och Relationer 7
4.1.1 Competitor 7
4.1.2 Station 7
4.1.3 TimeEntry 8
4.2 Flöde: Från Endpoint till Databas 8
4.3 Ansvarsfördelning 8

5 Frontendens Interna Struktur **8**
5.1 Ansvarsfördelning 9

6 Kommunikation mellan Delarna **9**
6.1 Exempel på JSON-struktur 9
6.1.1 Registrera tävlande 9
6.1.2 Registrera tid 10
6.1.3 Hämta tider för tävlande 10

7 Distribution under Tävling **10**

8 Felsökning **11**
8.1 Frontend kan inte nå backend 11
8.2 Databasen verkar tom 11

9 Vidareutveckling **11**
9.1 Backend 11
9.2 Frontend 11
9.3 Teknisk Dokumentation 11

10 Sammanfattning **12**

1 Introduktion

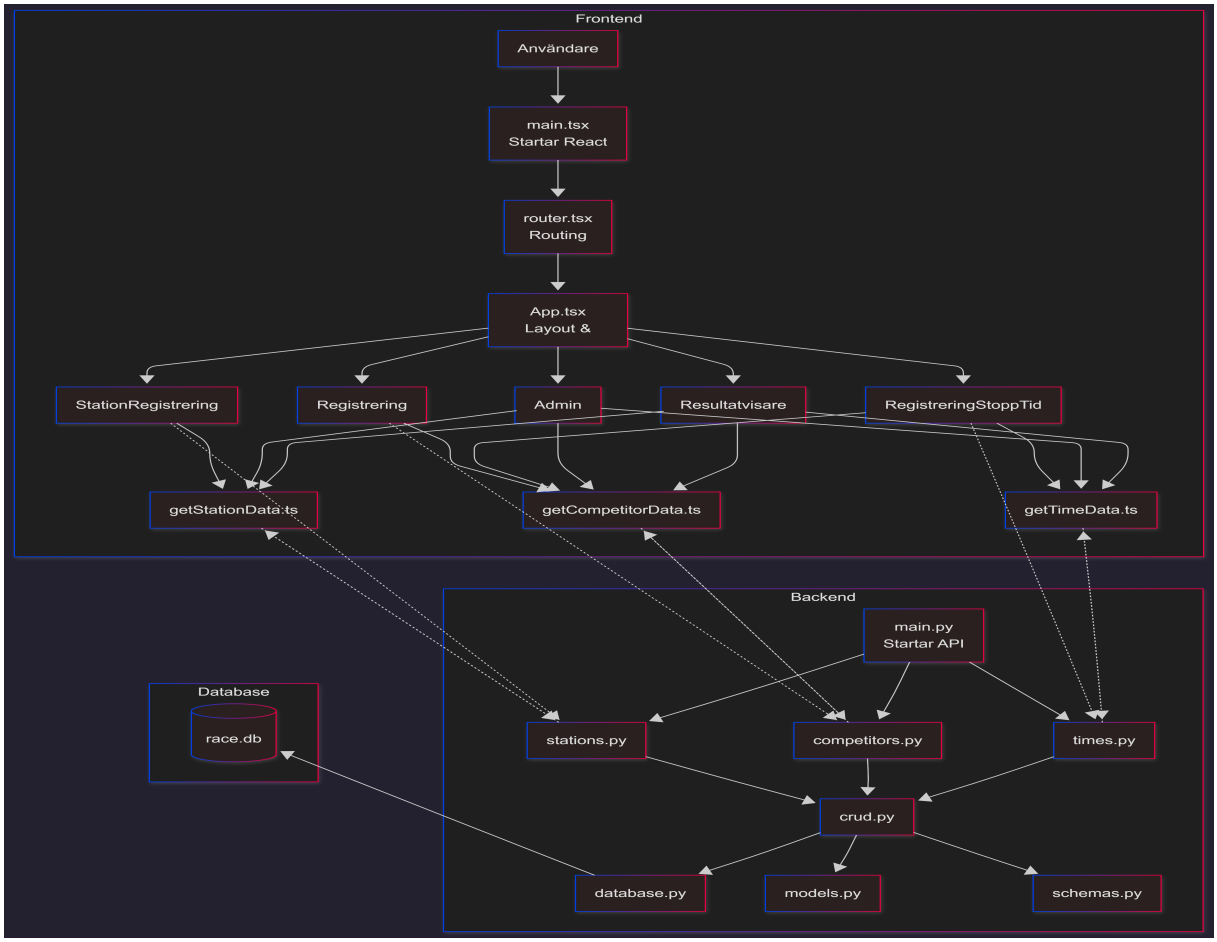
Detta dokument beskriver den överordnade arkitekturen för ett tävlingshanteringssystem. Syftet är att ge en teknisk överblick för framtida utvecklingsteam som ska vidareutveckla eller underhålla systemet.

Dokumentet beskriver:

- Systemets övergripande arkitektur
- Ingående program och filer
- Bygg- och körinstruktioner
- Intern struktur och ansvarsfördelning
- Använda designprinciper och mönster

2 Övergripande Arkitektur och filer

Systemet är uppbyggt enligt en klient–server-arkitektur och består av två huvuddelar: Backend och frontend.



Figur 1: UML av systemets arkitektur. Frontend ansvarar för presentation och användarinteraktion. Backend ansvarar för logik, datavalidering och datalagring.

2.1 Systemets Program och Filer

Nedan visas huvudrepots struktur:

```
team04
├── backend
│   ├── app
│   │   ├── core
│   │   │   ├── config.py
│   │   │   └── utils.py
│   │   ├── routers
│   │   │   ├── competitors.py
│   │   │   ├── stations.py
│   │   │   └── times.py
│   │   ├── crud.py
│   │   ├── database.py
│   │   ├── main.py
│   │   ├── models.py
│   │   └── schemas.py
│   ├── tests
│   │   ├── conftest.py
│   │   ├── test_competitors.py
│   │   ├── test_registers.py
│   │   └── test_times.py
│   ├── Makefile
│   ├── pyproject.toml
│   ├── pytest.ini
│   ├── requirements-dev.txt
│   ├── requirements.txt
│   └── run.py
└── frontend
```

```
team04
├── backend
└── frontend
    ├── src
    │   ├── api
    │   ├── components
    │   ├── config
    │   ├── pages
    │   ├── App.tsx
    │   ├── index.css
    │   ├── main.tsx
    │   ├── router.tsx
    │   ├── setupTests.ts
    │   └── types.ts
    ├── .env
    ├── eslint.config.js
    ├── index.html
    ├── package-lock.json
    ├── package.json
    ├── prettier.config.js
    ├── tsconfig.app.json
    ├── tsconfig.json
    ├── tsconfig.node.json
    └── vite.config.json
```

2.1.1 Backend

Backend är implementerad i Python med FastAPI och SQLAlchemy.

Fil/Mapp	Ansvar
app/	Applikationskod
models.py	Databasmodeller
schemas.py	Pydantic-scheman (API-kontrakt)
crud.py	Databasoperationer
database.py	Databasanslutning
routers/	API-endpoints
run.py	Startar backend-servern
tests/	Backend-tester

2.1.2 Frontend

Frontend är implementerad i React med TypeScript och Vite.

Fil/Mapp	Ansvar
src/pages/	Applikationens sidor
src/components/	Återanvändbara UI-komponenter
src/api/	API-anrop till backend
router.tsx	Routing-konfiguration
package.json	Projektkonfiguration

3 Bygg och Körning

Backend och Frontend körs separat i olika terminaler.

3.1 Backend

```
cd backend
make install
make run
```

Alternativt:

```
pip install -r requirements.txt
python run.py
```

Vänligen notera att det finns en ytterligare fil `requirements-dev.txt` som innehåller utvecklingsberoenden, inklusive testverktyg. Dessa är inte nödvändiga, men används av teamet och är ett smidigt verktyg. För att installera dessa kan följande kommando användas innan du kör python-filen:

```
pip install -r requirements-dev.txt
```

Systemet körs nu: http://localhost:8000/

3.2 Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Systemet körs nu: http://localhost:5173/

4 Backendens Interna Struktur

```
Routers (API)
      |
      v
    Schemas
      |
      v
  CRUD-layer
      |
      v
SQLAlchemy Models
      |
      v
    Database
```

4.1 Databasmodeller och Relationer

Systemets kärna består av tre huvudsakliga modeller:

4.1.1 Competitor

Representerar en tävlande i systemet.

- id (primärnyckel)
- start_number (unik)
- name

Varje tävlande kan ha flera tidsregistreringar.

4.1.2 Station

Representerar en kontrollstation i tävlingen.

- id (primärnyckel)
- station_name
- order (ordning i tävlingen)

4.1.3 TimeEntry

Representerar en registrerad tid.

- id (primärnyckel)
- competitor_id (foreign key)
- station_id (foreign key)
- timestamp

Relationer:

- En Competitor kan ha flera TimeEntry (1:N).
- En Station kan ha flera TimeEntry (1:N).
- TimeEntry binder ihop tävlande och station.

4.2 Flöde: Från Endpoint till Databas

När en HTTP-request når backend sker följande:

1. Routern tar emot anropet och validerar inkommande data via Pydantic-schema.
2. En databassession skapas via `get_db()`.
3. Routern anropar motsvarande funktion i CRUD-lagret.
4. CRUD-lagret skapar eller hämtar SQLAlchemy-objekt.
5. `db.add()`, `db.commit()` och `db.refresh()` används vid skrivning.
6. Objektet returneras till routern.
7. FastAPI serialiserar objektet till JSON enligt response_model.

4.3 Ansvarsfördelning

- **Routers**: Hanterar HTTP-anrop och returnerar JSON-respons.
- **Schemas**: Definierar datamodeller för API-kommunikation.
- **CRUD**: Utför databasoperationer.
- **Models**: Definierar databasens struktur.

---

5 Frontendens Interna Struktur

Frontend är uppbyggd enligt en komponentbaserad arkitektur.

```
Pages
  |
  v
Components
  |
  v
API-layer
```

5.1 Ansvarsfördelning

- **Pages**: Representerar applikationens olika vyer. Dessa är kopplade till router och ansvarar för att hämta data och rendera UI
  - Admin sida
  - Registreringssida
  - Tid regristreringssida
  - Stationsregistreringssida
  - Resultatsida
- **Components**: Återanvändbara UI-komponenter.
- **API**: Abstraktion för kommunikation med backend.
  - Både FETCH och PUT anrop används för att hämta och skicka data till backend.

6 Kommunikation mellan Delarna

Kommunikationen sker via REST API över HTTP.

Flöde:

1. Frontend skickar HTTP-request.
2. Router tar emot anropet.
3. CRUD-lagret utför databasoperation.
4. Resultat returneras som JSON enligt definierade Pydantic-scheman.

6.1 Exempel på JSON-struktur

6.1.1 Registrera tävlande

Request:

```
POST /api/competitors/register

{
  "start_number": 101,
  "name": "Anna Andersson"
}
```

Response:

```
{
  "start_number": 101,
  "name": "Anna Andersson"
}
```

6.1.2 Registrera tid

Request:

```
POST /api/times/record

{
  "start_number": 101,
  "timestamp": "2025-01-01T12:00:00",
  "station_id": 1
}
```

Response:

```
{
  "id": 15,
  "competitor_id": 3,
  "station_id": 1,
  "timestamp": "2025-01-01T12:00:00"
}
```

6.1.3 Hämta tider för tävlande

Request:

```
GET /api/times/101
```

Response:

```
[
  {
    "id": 15,
    "competitor_id": 3,
    "station_id": 1,
    "timestamp": "2025-01-01T12:00:00"
  }
]
```

7 Distribution under Tävling

Under en tävling distribueras systemet enligt följande:

- Backend körs på en central server.
- Frontend körs i webbläsare på klientdatorer.
- Kommunikation sker via lokalt nätverk.

8 Felsökning

8.1 Frontend kan inte nå backend

Se till att backend körs på http://localhost:8000/.

8.2 Databasen verkar tom

Filen race.db skapas automatiskt vid första uppstart. Om du behöver återställa databasen, stoppa backend, radera race.db och starta om.

---

9 Vidareutveckling

För att lägga till ny funktionalitet eller uppdatera denna dokumentationen kan följande sektioner hjälpleda utvecklingen.

Vänligen notera att det praktiseras **Test Driven Development** och förutsätts att man följer det för de delar listad nedan. Även refaktorering av kod och uppdatering av dokumentation är en del av vidareutvecklingen, se då till att testerna fortfarande är gröna och att dokumentationen är uppdaterad.

9.1 Backend

1. Skapa ny modell i `models.py` vid behov.
2. Skapa motsvarande schema i `schemas.py`.
3. Implementera CRUD-funktion.
4. Lägg till endpoint i `routers/`.

9.2 Frontend

1. Skapa ny sida i `pages/`.
2. Implementera nödvändiga komponenter.
3. Lägg till API-anrop i `api/`.
4. Registrera route i `router.tsx`.

9.3 Teknisk Dokumentation

Vid större förrändringar av systemet, se till att uppdatera denna tekniska dokumentation. Detta så att den alltid är aktuell och användbar för framtida utvecklingsteam. Detta inkluderar:

- Uppdatera fildiagram och UML vid större förändringar.
  - Vi rekommenderar att använda verktyget Mermaid för att skapa och uppdatera UML-diagramet, men välj fritt själv. Det finns inga krav för specifika verktyg.
- Lägg till beskrivningar av nya moduler och filer.
- Dokumentera API-kontrakt i `schemas.py`.

---

10 Sammanfattning

Systemet är modulärt uppbyggt med en tydlig separation mellan presentation, logik och datalager, vilket gör det lätt att underhålla och vidareutveckla. Backend och frontend kommunicerar via ett väldefinierat REST-API, vilket minskar kopplingar och ökar flexibiliteten. Den interna strukturen främjar läsbarhet, testbarhet och stabilitet. Dokumentationen fungerar som en vägledning för framtida utvecklingsteam och stödjer en hållbar vidareutveckling av systemet.